Comparativa de Modelos de Proceso de Requisitos en Escenarios Reales

José Ignacio Gilces Carranza, Jostin Gustavo Vélez Vinces
Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) — Facultad de Ciencias de la Computación
Ingeniería de Software · Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) · Práctica en clase FORM-PC-01

Resumen

En este informe se formaliza el desarrollo de la actividad grupal `FORM-PC-01`, cuyo objetivo es comparar los modelos de proceso de ingeniería de requisitos (cascada/secuencial, iterativo/incremental y ágil/Scrum) en cuatro escenarios representativos del entorno profesional. Se definen cinco criterios cualitativos de selección, se formula la matriz comparativa y se justifica la elección del modelo para cada escenario. Asimismo, se desglosa el framework de Klaus Pohl sobre el caso municipal de un GAD cantonal.

I. Criterios de Comparación de Modelos de Proceso

La selección de un modelo de proceso de requisitos no responde a decisiones arbitrarias del equipo de desarrollo, sino a un análisis riguroso del dominio del problema y del entorno operativo [1], [2]. Se establecen cinco criterios de evaluación:

1. **C1. Estabilidad y volatilidad de los requisitos:** Mide la frecuencia y magnitud de las modificaciones en las necesidades del sistema durante el ciclo de vida. Una alta volatilidad favorece enfoques adaptativos; una alta estabilidad permite planificaciones secuenciales fijas.
2. **C2. Criticidad del sistema y nivel de riesgo:** Evalúa el impacto potencial de fallos en términos de seguridad humana (*safety*), seguridad de la información (*security*) o pérdidas financieras. A mayor criticidad, mayor rigidez en la verificación temprana.
3. **C3. Disponibilidad e involucramiento del cliente/stakeholder:** Cuantifica la capacidad y disposición de las partes interesadas para participar activamente en sesiones continuas de elicitación, retroalimentación y validación de incrementos.
4. **C4. Rigidez contractual y regulatoria:** Determina la presencia de marcos legales, leyes nacionales (como la LOPDP [3]), plazos fijos de contratación pública o normativas institucionales que imponen un alcance cerrado antes del inicio del desarrollo.
5. **C5. Tiempo para el primer incremento funcional (*Time-to-Market*):** Mide la urgencia del negocio por desplegar una versión operativa en producción para capturar usuarios, validar modelo comercial o mitigar riesgos de mercado.

II. Matriz Comparativa de Escenarios y Modelos

Se evalúan los cuatro escenarios del caso frente a los tres modelos principales de proceso de requisitos.

Escenario Evaluado	Características del Entorno	Modelo Cascada (Secuencial)	Modelo Iterativo / Incremental	Modelo Ágil (Scrum)	Modelo Seleccionado
Escenario 1: Sistema embebido de planta industrial.	Alta criticidad de hardware, tolerancia cero a fallos, requisitos de control físico estables.	**Alta** (Fase de requisitos cerrada antes de fabricar).	Media (Limitada por despliegue físico).	Baja (Dificultad de refactorizar firmware físico).	**Modelo Cascada (Secuencial)**
Escenario 2: Aplicación móvil de emprendimiento.	Requisitos altamente volátiles, necesidad de probar mercado móvil e iterar rápido.	Baja (Riesgo de obsolescencia antes de lanzar).	Media (Ciclos largos para startups).	**Alta** (Sprints rápidos con retroalimentación).	**Modelo Ágil (Scrum)**
Escenario 3: Sistema de un GAD con contrato público.	Alcance legalmente cerrado por plazos, pero alta necesidad de validar módulos operativos.	Media (Riesgo de rechazo en entrega final).	**Alta** (Control por hitos y entregables).	Baja (Dificultad de contratos fijos por Sprints).	**Modelo Iterativo / Incremental**
Escenario 4: Plataforma de cooperativa de ahorro.	Regulación financiera estricta, alta seguridad, alta concurrencia y despliegue por módulos.	Media (Retrasa validación de transacciones).	**Alta** (Incrementos modulares y seguros).	Media (Requiere gobierno estricto de cambios).	**Modelo Iterativo / Incremental**

III. Elección Justificada del Modelo por Escenario

III-A. Escenario 1: Sistema Embebido de Planta Industrial — Modelo Cascada

Justificación: Los sistemas embebidos industriales operan acoplados a componentes físicos y circuitos donde las modificaciones tardías representan costos económicos elevados e inviabilidad técnica. La estabilidad de los requisitos de control y la criticidad de la seguridad operacional requieren una etapa de elicitación y especificación completa e inmutable antes de la producción del firmware y hardware [4].

III-B. Escenario 2: Aplicación Móvil de Emprendimiento — Modelo Ágil (Scrum)

Justificación: Las aplicaciones orientadas a emprendimientos enfrentan una elevada volatilidad en las preferencias de los usuarios finales y requieren acelerar el tiempo de salida al mercado (*time-to-market*). El marco Scrum permite adaptar la pila de producto (*Product Backlog*) al finalizar cada Sprint de 2 a 3 semanas, incorporando métricas reales de uso sin incurrir en reestructuraciones costosas.

III-C. Escenario 3: Sistema de un GAD con Contrato Público — Modelo Iterativo / Incremental

Justificación: La contratación pública municipal exige la definición formal de un pliego de condiciones y un presupuesto cerrado. Sin embargo, desarrollar la totalidad del software sin entregas intermedias incrementa el riesgo de no conformidad con los departamentos usuarios (Rentas, Catastro y Financiero). El modelo iterativo concilia la rigidez del contrato con entregas incrementales sujetas a actas de recepción parcial.

III-D. Escenario 4: Plataforma de Cooperativa de Ahorro y Crédito — Modelo Iterativo / Incremental

Justificación: Las plataformas financieras exigen un estricto cumplimiento regulatorio y pruebas intensivas de seguridad y penetración. El enfoque incremental permite desplegar módulos transaccionales independientes (ej. consultas, transferencias, créditos) asegurando la estabilidad y auditoría de cada componente antes de abrir su operación al público.

IV. Desglose del Framework de Klaus Pohl (Escenario 3: Sistema del GAD)

Se analiza la dinámica del proceso de requisitos aplicando el framework conceptual de Klaus Pohl [1] sobre el **Escenario 3** (Sistema de Recaudación Predial y Servicios Municipales para un GAD cantonal con 25 000 predios).

*IV-A. Actividades Centrales (*Core Activities*)*

1. **Elicitación (*Elicitation*):** En cada iteración, se realizan entrevistas estructuradas y talleres de trabajo con los responsables de Rentas, Catastro y Tesorería para descubrir las reglas de liquidación de impuestos prediales, descuentos por ley y recargos por mora.
2. **Especificación y Documentación (*Documentation*):** Se estructuran los requisitos funcionales bajo la plantilla canónica ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y se representan las interacciones mediante diagramas de casos de uso UML en herramientas CASE [4].
3. **Negociación y Validación (*Validation & Negotiation*):** Se llevan a cabo sesiones formales de walkthrough con la Dirección Financiera y Asesoría Jurídica para resolver conflictos entre las expectativas de los usuarios y las restricciones de las ordenanzas municipales.

*IV-B. Actividades Transversales (*Cross-Cutting Activities*)*

1. **Gestión de Requisitos (*Requirements Management*):** Administración de la trazabilidad bidireccional mediante matrices de dependencias y control estricto de solicitudes de cambio (*Change Requests*) que afecten la línea base del contrato público.
2. **Gestión del Contexto (*Context Management*):** Monitoreo continuo de las fuentes del entorno: cambios en la normativa tributaria nacional (SRI), actualizaciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP [3]) e interfaces de la pasarela bancaria local.

*IV-C. Artefactos de Salida (*Output Artifacts*)*

1. **Metas (*Goals*):** Reducir el tiempo de atención presencial en ventanilla en un 70 % y asegurar la concordancia del 100 % de los títulos emitidos con el catastro municipal.
2. **Requisitos Especificados (*Requirements*):** Especificación de requisitos funcionales y requisitos no funcionales cuantificados (disponibilidad del 99,5 % y tiempos de respuesta $p95 \leq 3\,\text{s}$) conforme al modelo ISO/IEC 25010:2023 [5].
3. **Casos de Uso / Historias de Usuario:** Especificaciones detalladas de escenarios de consulta de deuda, liquidación, pago en línea y emisión de comprobantes electrónicos.

V. Conclusiones

1. La selección del modelo de proceso de requisitos constituye una decisión de arquitectura del proceso que determina directamente el riesgo de no conformidad del producto software final.
2. No existe un modelo de proceso universalmente superior; mientras que sistemas embebidos de alta criticidad demandan la certeza del modelo secuencial, entornos móviles o de alta volatilidad requieren la agilidad de Scrum.
3. El framework de Klaus Pohl permite operacionalizar la ingeniería de requisitos en proyectos públicos e institucionales, equilibrando la rigidez de las restricciones regulatorias con entregas iterativas de valor.

VI. Referencias

[1] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.ª ed. Berlin y Heidelberg: Springer, 2025, ISBN: 978-3-662-69204-2. visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://link.springer.com/book/9783662692042

[2] H. Washizaki, ed., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide)*, 4.0. IEEE Computer Society, 2024, La entidad editora publicó una revisión menor denominada versión 4.0a en 2025. visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering/resources/

[3] Asamblea Nacional del Ecuador, *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, Ecuador, 26 de mayo de 2021. visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://www.registroficial.gob.ec/quinto-suplemento-al-registro-oficial-no-459/

[4] ISO/IEC/IEEE, «Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering,» International Organization for Standardization, International Standard ISO/IEC/IEEE 29148:2018, nov. de 2018. visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://www.iso.org/standard/72089.html

[5] ISO/IEC, «Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model,» International Organization for Standardization, International Standard ISO/IEC 25010:2023, nov. de 2023. visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://www.iso.org/standard/78176.html

Declaración de uso de Inteligencia Artificial

En cumplimiento de las normas de integridad académica y políticas de evaluación de la asignatura:

- **Herramientas empleadas:** Gemini (Google) y ChatGPT (OpenAI).
- **Propósito del uso:** Asistencia auxiliar en la maquetación y formateo de tablas en código LaTeX (`tabularx`), corrección de estilo tipográfico y revisión ortográfica del documento.
- **Método de verificación humana:** Los integrantes del equipo analizaron, definieron y validaron de forma autónoma todos los criterios de comparación, la matriz de evaluación de los escenarios, la selección justificada de modelos, el desglose del framework de Klaus Pohl y la correspondencia de las referencias bibliográficas oficiales citadas ([1], [2], [4], [5], [3]).